

DENEYAP OYS

Operasyon Yönetim Sistemi — Proje Raporu

Bu belge, DENEYAP OYS projesinde bugüne kadar yapılan işin tamamını anlatır: sistemin ne yaptığı, nasıl kurulduğu, hangi kararların neden alındığı, yol boyunca bulunan gerçek hatalar ve canlıya geçmeden önce yapılması gerekenler.

14+2 tamamlanan faz	526 otomatik test	66 veritabanı migration	260 kaynak dosya	101 commit
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------------------

Durum	Canlıda çalışıyor — https://deneyap-ops.vercel.app
Depo	github.com/baltazar119/deneyap-ops (branch: master)
Teknoloji	Next.js 14 (App Router) · TypeScript strict · Supabase (PostgreSQL + RLS) · Vercel
Doğrulama	tsc temiz · 526 test yeşil · üretim derlemesi başarılı
Migration	059–066 dahil tümü uygulandı ve davranışsal olarak doğrulandı

Bu belge kimin için

Projeyi devralacak geliştirici, sunumda anlatacak kişi ve karar verici için aynı anda yazıldı. Teknik bölümler (4 ve 6) atlanarak okunduğunda da bütünlüklü bir resim veriyor.

İçindekiler

1	Yönetici özeti — ne yapıldı, hangi yetenekler eklendi
2	Sistem ne yapıyor — roller ve ana ekranlar
3	Formlar — en son eklenen özellik
4	Mimari ve veri güvenliği
5	Yapılan işin faz faz dökümü
6	Bulunan ve düzeltilen gerçek hatalar
7	Canlıya geçmeden önce yapılması gerekenler
8	Çalıştırma ve devir bilgileri

1. Yönetici özeti

DENEYAP OYS, T3 Vakfı'nın DENEYAP atölyeleri operasyonunu tek noktadan yöneten bir sistemdir. Merkez ekibi görev açar ve illere/atölyelere atar; saha bu görevleri günceller; yönetim tamamlanma ve gecikmeleri raporlardan izler.

Projeye başlarken sistem veriyi gösteriyordu ama yorumlamıyordu ve DENEYAP birimlerini tanıımıyordu — bir ilde birden fazla atölye olduğunda hangisinin işi olduğu kayboluyordu. Yapılan iş bu iki eksiği kapatmak ve üzerine beş yeni yetenek eklemek oldu.

Eklenen yetenekler

Yetenek	Ne işe yarar
DENEYAP birim modeli	Bir ilde birden fazla DENEYAP tanımlanabiliyor; görevler, raporlar ve harita bu kırılıma göre toplanıyor.
Duyurular	Merkez, role/ile/DENEYAP'a hedefli duyuru yayınlıyor; hedeflenen kişiye ana ekranında bir kez popup olarak çıkıyor.
İşlevsel panel	Kritik ve gecikmiş işler, yaklaşan terminler, il/DENEYAP durum tablosu, toplantılar.
Yorumlanmış rapor ve trend	Kural tabanlı yorum motoru, zaman serisi grafikleri, geçmişe göre karşılaştırma.
Türkiye ısı haritası	Operasyon riskinin il bazında görsel dağılımı.
Formlar (yeni)	Kullanıcı kendi formunu kurup gönderiyor; dolunca bağlı görev tamamlanıyor ve sonraki görev cevaplardan açılıyor.

Çalışma yöntemi

Her faz tek başına çalışır ve teslim edilebilir halde bırakıldı. Davranış değiştiren işler ile yalnızca yapıyı değiştiren işler ayrı commit'lere bölündü; bozulma olursa hangi değişikliğin sebep olduğu bulunabilsin diye. Her faz sonunda tip kontrolü, testler, üretim derlemesi ve gerçek oturumla tarayıcı doğrulaması yapıldı.

2. Sistem ne yapıyor

2.1 Roller

Yetki dört rolde toplanıyor. Rol adları PRD terminolojisiyle birebir aynı tutuldu; arayüzde teknik isimler (owner/admin) hiçbir yerde görünmüyor.

Rol	Sistemdeki karşılığı	Ne yapabilir
Merkez Operasyon Ekibi	owner	Her şey: görev açar, atar, duyuru yayınlar, ayarları yönetir.
Koordinatör	admin	Tüm görevleri izler ve düzenler; duyuru yayınlar; rapor alır.
İl Sorumlusu	member	Kendi ilinin görevlerini salt okunur görür, kendi görevlerini günceller, form hazırlayıp gönderebilir.
Yetkili Yönetici	viewer	Salt izleme: panel, raporlar, operasyon riski. Kişi adı görmez.

Kapsam kuralı tek dosyada (**lib/taskScope.ts**) toplanmış durumda ve hem veritabanı sorgusuna hem ekranda gösterime aynı kaynaktan uygulanıyor. İl Sorumlusu, org'un tamamını indirip istemcide süzmüyor; sorgu zaten kendi kapsamıyla sınırlı geliyor.

2.2 Ana ekranlar

Ekran	İçerik
Panel	KPI kartları, kritik ve gecikmiş işler, yaklaşan terminler (7 gün), il/DENEYAP durum tablosu, yaklaşan toplantılar, ekip durumu.
Görevler	Hazır görünüm (Tümü, Bana atananlar, Gecikenler, Bu hafta, İlim, DENEYAP'ım, Atanmamış), Türkçe arama ve tek düğme altında filtre paneli.
Formlar	Form kurma, gönderme, gelen cevaplar, Excel/CSV dışa aktarma.
Duyurular	Hedefli duyuru yönetimi ve okunma sayısı.
Operasyon Riski	Risk skorları ve Türkiye ısı haritası.
Raporlar	Rol bazlı PDF/Excel/CSV; trend grafikleri ve kural tabanlı yorumlar.

3. Formlar — en son eklenen özellik

İstek şuydu: kişiler kendi hazırladıkları formları (Google Form ve Excel karışımı) gönderebilsin, karşı taraf doldurduğunda bağlantılı olduğu görev workflow olarak yapıldı işaretlensin ve elde edilen bilgiler diğer aşamaya aktarılabilsin.

3.1 Akış

Adım	Olan
1 · Kur	Kullanıcı formu tam sayfa bir düzenleyicide kurar. Solda sorular, sağda canlı önizleme — cevaplayanın göreceğinin birebir aynısı.
2 · Gönder	Form bir göreve bağlanır ve bir kişiye gönderilir. Sistem tek kullanımlık bir bağlantı üretir.
3 · Doldur	Karşı taraf bağlantıyı açar ve doldurur. Erişim form başına seçilir: sadece üyeler (giriş şart) veya bağlantısı olan herkes (giriş gerekmez).
4 · Görev kapanır	Bağlı görev otomatik olarak tamamlandı işaretlenir; tamamlanma zamanı kaydedilir.
5 · Sonraki aşama	Tanımlıysa yeni bir görev açılır; başlığı ve açıklaması cevaplardan doldurulur, il/DENEYAP kaynak görevden devralınır, tüm cevapların özeti açıklamaya eklenir.
6 · Aktar	Cevaplar Excel veya CSV olarak indirilir.

3.2 Soru tipleri

Sekiz tip var: kısa metin, uzun metin, sayı, tarih, evet/hayır, tek seçim, çoklu seçim ve tablo.

"Excel karışımı" tam olarak burada

Tablo tipi, formun içine Excel benzeri bir ızgara koyar: cevaplayan satır satır doldurur, satır ekler, siler. Örnek: "Malzeme sayımı" sorusu 3 sütun × N satır. Google Form'da olmayan, bu ürünü ayıran kısım budur.

3.3 Bilgilerin sonraki aşamaya taşınması

Sonraki görevin başlığı yer tutucularla yazılır. Örnek: **{{sorumlu}}** sayımı sonrası malzeme siparişi şablonu, cevapta "Ayşe Yılmaz" yazıldığında **Ayşe Yılmaz sayımı sonrası malzeme siparişi** görevine dönüşür.

Bu bilinçli olarak çok basit tutuldu: koşul, döngü ve dallanma yok. Bir şablon dili yazılmadı, değişken yerleştirildi. Çok aşamalı koşullu bir workflow motoru kendi başına ayrı bir iştir.

3.4 Excel dışı aktarımı

Bir yanıtta 20 satırlık malzeme listesi olabilir; bunu tek hücreye sıkıştırmak veriyi kullanılamaz hale getirirdi — Excel'e aktarmanın amacı zaten o satırları süzüp toplamaktır. Bu yüzden çıktı çok sayfalı:

Sayfa	İçerik
Yanıtlar	Her satır bir yanıt. Tablo soruları burada "N satır" olarak özetlenir. Doldurulmamış gönderimler de listede — "kim doldurmadı" sorusu en az "kim ne yazdı" kadar önemli.
Soru adı	Her tablo sorusu için ayrı sayfa. Her satır bir tablo satırı, Yanıt no sütunuyla ana sayfaya bağlı.

CSV tek sayfalı olduğu için yalnızca ana sayfayı taşır; arayüz bunu indirmeden önce söyler.

3.5 Güvenlik

Önlem	Neden
Bağlantı anahtarı veritabanında saklanmaz	Yalnızca SHA-256 özeti tutulur. Veritabanı sızsa bile bağlantılar kullanılamaz.
Cevap yazma yalnızca sunucudan	Anonim kullanıcıya yazma izni verilseydi herkes her forma sahte cevap yazabilirdi.
Geçersiz ve yabancı anahtar aynı cevabı alır	Aksi halde deneme yanılmaya sinyal verirdi.
Hız sınırı	Açık bağlantı spam'e karşı korunuyor (okuma 60/dk, yazma 10/dk).
Çapraz kurum kontrolü	Form, görev ve alıcının aynı çalışma alanına ait olduğu her adımda doğrulanıyor.
Dar yanıt yüzeyi	Formu dolduran kişiye kurum kimliği, gönderen ve görev bilgisi gitmiyor.

4. Mimari ve veri güvenliği

4.1 Katmanlar

İş kuralları saf fonksiyonlara ayrıldı: kapsam, filtreler, termin kuralları, hedefleme, form doğrulama, şablon motoru, grafik geometrisi, yorum kuralları. Bunlar hem sunucu hem istemci tarafından aynı kaynaktan kullanılıyor ve doğrudan test ediliyor. 526 testin büyük kısmı bu katmanı kilitliyor.

4.2 Veriyi koruyan üç kural

Kural	Uygulanışı
Kimse görmemesi gerekeni görmez	Satır seviyesi güvenlik (RLS) veritabanında; kapsam kuralı ayrıca sorguya uygulanıyor. İki katman birbirini yakalıyor.
İl ile DENEYAP asla ayrılmaz	Veritabanı tetikleyicisi görevin ilini DENEYAP'tan yazıyor. Göreve yazan altı ayrı yol var ve biri tamamen veritabanı içinde çalışıyor — uygulama katmanında yapılan bir senkron birini kaçırdı.
Aynı Excel iki kez yüklenince kopya oluşmaz	İçe aktarma parmak izi altın değerlerle kilitli. DENEYAP'ın ili sonradan değiştirilemiyor; değişseydi aynı dosya tekrar yüklendiğinde parmak izi tutmaz ve sessizce kopya görev oluşurdu.

4.3 Ölçek ve sürdürülebilirlik kararları

Karar	Gerekçe
Grafik kütüphanesi eklenmedi	Aynı grafik hem web'de hem PDF'te lazım. İki ayrı uygulama, iki farklı grafik demekti; geometri bir kez hesaplanıp iki yerde çiziliyor.
Harita verisi TypeScript modülü	Çalışma anında dosya okuması yok; sunucusuz ortamda dosya bulunamama hatası hiç doğmuyor.
Kamu malı harita kaynağı	Natural Earth seçildi. Lisansı belirsiz depolardan kaçınıldı; kaynak kararı belgeye yazıldı.
Trend için günlük özet	Tam bir durum geçmişi tablosu yerine günlük özet; çok daha ucuz ve trend için yeterli.

5. Yapılan işin dökümü

Plan 14 faza bölündü; her faz tek başına çalışır halde teslim edildi. Sonrasında iki ek iş yapıldı.

#	Faz	Ne yapıldı
0	Emniyet ağı	En kritik dosyaya altın değer testleri; dönem filtresi gerçekten uygulanır oldu (önceden "Bu hafta" = "Tüm zamanlar" idi); sayaçlar tek kaynaktan.
1	Görevler bölme	1157 satırlık sayfa 366 satıra indi. Mobil ve masaüstü için iki ayrı kopya vardı, tek ağaca indirildi. Davranış değişmedi.
2	Görevler UX	Sürekli ekranda duran kontrol sayısı 11'den 3'e indi: hazır görünüm, arama, tek filtre düğmesi.
3	DENEYAP modeli	Ayrı tablo, iki tetikleyici, yönetim ekranı, "il başına bir DENEYAP oluştur" onaylı aracı.
4	DENEYAP arayüzü	Görev formu, filtreler, görünüm, satır rozetleri ve arama DENEYAP'ı tanıyor.
5	Duyurular	Hedefli duyuru, ana ekranda tek seferlik popup, okundu bilgisi cihaz bağımsız.
6	Panel	Panel kaydırmaya açıldı ve dört yeni blok eklendi.
7	Excel'de DENEYAP	İçe aktarmada DENEYAP tanıma; parmak izi korunarak.
8	Risk + trend	Risk hesabı sunucuda da çalışır oldu; günlük özet altyapısı.
9	Grafikler	Web ve PDF'te aynı geometriden çizilen grafikler.
10	Yorum motoru	Kural tabanlı yorumlar; her kural kanıt sayısı taşıyor, rol farkı yapısal.
11	Türkiye haritası	İl bazlı ısı haritası; verisi olmayan il, düşük riskli ilden görsel olarak farklı — aksi halde harita yalan söylerdi.
12	PDF/Excel hizalama	Grafikler, harita ve yorumlar rapor çıktılarına; rol matrisi doğrulandı.
13	AI derinleştirme	İsteğe bağlı AI yorumu; kural tabanlı yorum her zaman görünür kalıyor.
+	Görevler İl Sorumlusuna açıldı	Ayrı bir yetki kuralıyla; panel ve risk ekranları kapalı kaldı.
+	Formlar	Bu raporun 3. bölümü.

6. Yol boyunca bulunan ve düzeltilen gerçek hatalar

Bunların tamamı sessiz hatalardı: ekran hata vermiyor, istek başarılı dönüyor, yalnızca sonuç yanlış. Bu yüzden ayrıca kayda değerler.

Hata	Belirtisi ve sonucu
Veritabanı okumaları bayat kalıyordu	Next.js, sunucu içindeki ağ isteklerini önbelleğe alıyor; Supabase de aynı mekanizmayı kullandığı için veritabanı okumaları önbelleğe giriyordu. Duyuru "Anladım" ile okundu işaretleniyor, kayıt veritabanına yazılıyor, ama popup her girişte tekrar çıkıyordu. İstek 200 dönüyor, kayıt yerinde — yalnızca içerik bayat. Tek bir uca özgü değildi: 44 dosyanın tamamı düzeltildi.
Bildirimlerin altı tipi hiç oluşmuyordu	Koddaki 14 bildirim tipine karşılık veritabanı kısıtı yalnızca 8 tanesini tanıyordu. Aradaki 6 tip (termin yaklaştı, toplantı hatırlatması, üye aşırı yüklü...) kayıt anında sessizce düşüyordu.
Dönem filtresi hiç uygulanmıyordu	Raporda "Bu hafta" seçmek yalnızca başlığı değiştiriyordu; sayılar "Tüm zamanlar" ile aynı geliyordu.
"Atanmamış" filtresi listeyi boşaltıyordu	Seçenek boş bir değer gönderiyordu ve hiçbir görevle eşleşmiyordu; kullanıcı "atanmamış görev yok" sanıyordu.
Yayına çıkış sırası tuzağı	Yeni bir sütun, kritik yoldaki bir sorguya eklenmişti. Veritabanı güncellemesi kod güncellemesinden sonra uygulansaydı tüm kurum sayfaları kırılacaktı. Tarayıcıda yakalandı; sorgu hataya dayanıklı hale getirildi.
Gizli düğmeler DOM'da duruyordu	Salt okunur rollerde "Sil" düğmesi görünmüyor ama sayfada duruyordu. Görev listesi il Sorumlusuna açılınca artık hiç oluşturulmuyor.

Bu hataların ortak dersi

Altısı da tip kontrolünden ve otomatik testlerden geçti. Hepsi ancak gerçek oturumla sayfayı fiilen açıp davranışı ölçerek bulundu. Bu yüzden her fazın sonunda tarayıcı doğrulaması yapıldı ve bu yöntem devir notuna kural olarak yazıldı.

7. Canlıya geçmeden önce yapılması gerekenler

Aşağıdakiler bilinçli olarak kapsam dışı bırakıldı; gizlenmiş eksikler değil, karar verilmiş maddelerdir.

7.1 Sizin yapmanız gerekenler

Konu	Yapılacak
Demo paneli	Giriş ekranındaki "Demo hesapla dene" paneli açık. Creathon sunumu için doğru; gerçek veriyle kullanıma geçmeden önce Vercel ayarlarından kapatılmalı.
Yasal metinler	Gizlilik ve KVKK sayfalarında kurum adresi ve VERBİS kayıt numarası hâlâ yer tutucu.
Demo verisi	Sunum sonrası gerçek veriye geçilecekse demo çalışma alanı temizlenmeli.

7.2 Bilinen teknik borç

Alan	Durum
Google Drive / Takvim entegrasyonu	Bazı uçlarda kimlik doğrulaması eksik; bir hata ayıklama ucu açık. Bu entegrasyonlar devralınan koddan geliyor ve proje kapsamına alınmadı.
Bildirim yazma izni	Politika gevşek: giriş yapmış herhangi bir kullanıcı başkası adına bildirim yazabilir.
Mobil uygulama ikonları	PWA manifest ve ikonlar yok.
Bağımlılık uyarıları	npm denetiminde uyarılar var; çoğu devralınmış paketlerden.

7.3 Değiştirilirken dikkat edilmesi gereken dosyalar

Bu dosyalar yanlış değiştirilirse hata vermez, sessizce yanlış sonuç verir. Her birinin başında gerekçesi yazılı.

Dosya	Risk
import/fingerprint.ts	İçe aktarma tekilleştirme anahtarı. Değişirse aynı Excel ikinci kez yüklendiğinde kopya görev oluşur. Altın testler kırılırsa "beklenen değeri güncelle" yanlış tepkidir.
taskScope.ts	Rol ve il kapsam kuralı. Yanlış bir tırnaklama hata vermez, yanlış veri gösterir.
rapor/kapsam.ts	İl Sorumlusu için boş küme güvenliği; "tüm iller"e düşmek veri sızıntısıdır.
harita/turkiyelller.ts	Otomatik üretildi, elle düzenlenmemeli.

8. Çalıştırma ve devir bilgileri

8.1 Komutlar

Komut	Ne yapar
npm run dev	Geliştirme sunucusu (3000 portu)
npm tsc --noEmit	Tip kontrolü
npm vitest run	526 testin tamamı
npm next build	Üretim derlemesi
npm run seed:demo	Demo veriyi sıfırdan kurar
node scripts/tr-fold-ikiz.mjs	Veritabanı ve kod arasındaki Türkçe metin eşleşmesini doğrular

Önemli uyarı

Üretim derlemesini geliştirme sunucusu çalışırken başlatmayın. Derleme klasörünü bozuyor ve uygulama hata vermeye başlıyor. Bozulursa: geliştirme sunucusunu durdurun, derleme klasörünü silin, yeniden başlatın.

8.2 Demo hesapları

Şifre hepsinde aynı: **Deneyap2026!** — çalışma alanı: **deneyap-demo**

E-posta	Rol
merkez@deneyap.demo	Merkez Operasyon Ekibi
koordinatord@deneyap.demo	Koordinatör
ankara@deneyap.demo	İl Sorumlusu (Ankara)
izmir@deneyap.demo	İl Sorumlusu (İzmir)
yonetici@deneyap.demo	Yetkili Yönetici

8.3 Belgeler

Dosya	İçerik
docs/DEVAM.md	Devir notu: son durum, sırada ne var, öğrenilen tuzaklar, dokunulmaması gerekenler.
docs/YOL-HARITASI.md	14 fazlık ayrıntılı plan, alınan kararlar ve gerekçeleri.
supabase/migrations/	66 veritabanı değişikliği; her birinin başında neden yazıldığı açıklanmış.

Sonuç

Sistem canlıda çalışıyor, 526 test yeşil, tüm veritabanı değişiklikleri uygulanmış durumda. Kod, kararların neden alındığını anlatan yorumlarla birlikte devredildi; bir sonraki geliştirici hangi satıra neden dokunmaması gerektiğini dosyanın kendisinden okuyabilir.